

מאגר שאלות — פרק 5: פירוק בנוסחאות

33 שאלות · קריאת הנוסחאות בכיוון ההפוך — מהביטוי אל המכפלה · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — הפרש ריבועים ✖ (שאלות 1-5)

1. פרקו לגורמים: $x^2 - 25$

2. פרקו לגורמים: $x^2 - 144$

3. פרקו לגורמים: $a^2 - 36$

4. פרקו לגורמים: $m^2 - 400$

5. פרקו לגורמים: $x^2 - 225$

חלק ב' — עם מקדמים 🧮 (שאלות 6-10)

6. פרקו לגורמים: $9x^2 - 1$

7. פרקו לגורמים: $16x^2 - 49$

8. פרקו לגורמים: $4a^2 - 81$

9. פרקו לגורמים: $36x^2 - 25$

10. פרקו לגורמים: $49x^2 - 4$

חלק ג' — ריבוע מושלם 🎯 (שאלות 11-15)

11. פרקו לגורמים: $x^2 + 4x + 4$

12. פרקו לגורמים: $x^2 - 6x + 9$

13. פרקו לגורמים: $x^2 + 18x + 81$

14. פרקו לגורמים: $x^2 - 22x + 121$

15. פרקו לגורמים: $x^2 - 24x + 144$

חלק ד' — קודם גורם משותף 🛠 (שאלות 16-20)

16. פרקו עד הסוף: $2x^2 - 50$

17. פרקו עד הסוף: $4x^2 - 36$

18. פרקו עד הסוף: $3x^2 + 6x + 3$

19. פרקו עד הסוף: $5x^2 - 20x + 20$

20. פרקו עד הסוף: $7x^2 - 63$

חלק ה' — אתגרים 🏆 (שאלות 21–25)

21. פרקו עד הסוף: $x^4 - 1$

22. פרקו עד הסוף: $x^4 - 625$

23. פרקו עד הסוף: $7x^2 - 7$

24. האם $x^2 + 8x + 15$ הוא ריבוע מושלם? נמקו.

25. פרקו עד הסוף: $3x^4 - 48$

חלק ו' — פתרון משוואות בעזרת גורם משותף 🧮 (שאלות 26–29)

26. פתרו את המשוואה: $x^2 - 6x = 0$

27. פתרו את המשוואה: $3x^2 + 21x = 0$

28. פתרו את המשוואה: $7x^2 - 14x = 0$

29. פתרו את המשוואה: $x^2 + 9x = 0$

חלק ז' — צמצום שברים אלגבריים ✂️ (שאלות 30–33)

30. צמצמו וציינו תנאי הגדרה: $(x^2 - 4)/(x + 2)$

31. צמצמו וציינו תנאי הגדרה: $(x^2 - 16)/(x - 4)$

32. צמצמו וציינו תנאי הגדרה: $(x^2 + 8x + 16)/(x + 4)$

33. צמצמו עד הסוף וציינו תנאי הגדרה: $(4x^2 - 36)/(x - 3)$

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 5

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$1. (x - 5)(x + 5)$$

$$2. (x - 12)(x + 12)$$

$$3. (a - 6)(a + 6)$$

$$4. (m - 20)(m + 20)$$

$$5. (x - 15)(x + 15)$$

$$6. (3x - 1)(3x + 1)$$

$$7. (4x - 7)(4x + 7)$$

$$8. (2a - 9)(2a + 9)$$

$$9. (6x - 5)(6x + 5)$$

$$10. (7x - 2)(7x + 2)$$

$$11. (x + 2)^2$$

$$12. (x - 3)^2$$

$$13. (x + 9)^2$$

$$14. (x - 11)^2$$

$$15. (x - 12)^2$$

$$16. 2(x^2 - 25) = 2(x - 5)(x + 5)$$

$$4(x^2 - 9) = 4(x - 3)(x + 3) \quad .17$$

$$3(x^2 + 2x + 1) = 3(x + 1)^2 \quad .18$$

$$5(x^2 - 4x + 4) = 5(x - 2)^2 \quad .19$$

$$7(x^2 - 9) = 7(x - 3)(x + 3) \quad .20$$

$$(x^2 - 1)(x^2 + 1) = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1) \quad .21$$

$$(x^2 - 25)(x^2 + 25) = (x - 5)(x + 5)(x^2 + 25) \quad .22$$

$$7(x^2 - 1) = 7(x - 1)(x + 1) \quad .23$$

.24 לא: 15 אינו ריבוע של מספר שלם, ולכן תבנית הריבוע המושלם לא מתאימה.

$$3(x^4 - 16) = 3(x^2 - 4)(x^2 + 4) = 3(x - 2)(x + 2)(x^2 + 4) \quad .25$$

$$x = 6 \text{ או } x = 0 \leftarrow x(x - 6) = 0 \quad .26$$

$$x = -7 \text{ או } x = 0 \leftarrow 3x(x + 7) = 0 \quad .27$$

$$x = 2 \text{ או } x = 0 \leftarrow 7x(x - 2) = 0 \quad .28$$

$$x = -9 \text{ או } x = 0 \leftarrow x(x + 9) = 0 \quad .29$$

$$x \neq -2 \text{ בתנאי } (x - 2)(x + 2)/(x + 2) = x - 2 \quad .30$$

$$x \neq 4 \text{ בתנאי } (x - 4)(x + 4)/(x - 4) = x + 4 \quad .31$$

$$x \neq -4 \text{ בתנאי } (x + 4)(x + 4)/(x + 4) = x + 4 \quad .32$$

$$x \neq 3 \text{ בתנאי } 4(x + 3) = 4x + 12 \leftarrow 4(x^2 - 9) = 4(x - 3)(x + 3) \quad .33$$